

GitHub

David Alejandro Rosales Sarria

Instructor

Luis Fernando Sánchez Pérez

Ficha

3169892

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Centro De Tecnología De La Manufactura Avanzada CTMA

Análisis y Desarrollo De Software

2025

1. ¿Qué es un repositorio en Git y cuál es su función dentro de un proyecto de desarrollo?

Un repositorio (repo) en Git es una carpeta o directorio que contiene todos los archivos del proyecto, incluyendo el historial completo de cambios (commits) realizados sobre esos archivos. Su función principal es almacenar y gestionar el código fuente y todos los archivos relacionados con el proyecto, permitiendo que los desarrolladores trabajen de manera controlada y eficiente. Además, un repositorio también puede estar alojado en plataformas como GitHub, GitLab o Bitbucket para facilitar el trabajo colaborativo.

2. ¿Qué problema resuelve el uso de sistemas de control de versiones como Git en proyectos de desarrollo de software?

Git resuelve el problema de gestión de cambios y colaboración entre múltiples desarrolladores. Sin un control de versiones, sería muy difícil rastrear los cambios realizados en el código, revertir errores y trabajar en equipo sin que se produzcan conflictos. Git permite tener un registro completo de todos los cambios, facilitando la recuperación de versiones anteriores, la solución de conflictos y el seguimiento del historial de modificaciones.

3. ¿Cómo permite Git la colaboración entre varios desarrolladores sin que sus cambios interfieran entre sí?

Git utiliza el concepto de ramas (branches) para permitir que varios desarrolladores trabajen de forma independiente. Cada desarrollador puede crear su propia rama y realizar cambios sin que afecten directamente al trabajo de otros. Una vez que se han realizado los cambios, los desarrolladores pueden fusionar (merge) sus ramas en una rama principal (como main o master). Git también permite resolver conflictos si es necesario, asegurando que los cambios de los desarrolladores no se sobrescriban entre sí.

4. ¿Cuál es la diferencia entre un commit y un push en el flujo de trabajo de Git?

Commit: Es el proceso de guardar los cambios locales en tu repositorio de Git. Un commit registra las modificaciones realizadas en los archivos de tu proyecto y las guarda en el historial local del repositorio. Un commit siempre es local y no afecta a otros desarrolladores hasta que se realiza un push.

Push: Después de hacer un commit, el push se utiliza para enviar esos cambios a un repositorio remoto (como GitHub). Así, otros desarrolladores pueden ver tus cambios y fusionarlos en sus propios repositorios locales.

5. ¿Qué es un pull request en GitHub y cómo ayuda a revisar y fusionar los cambios de los colaboradores?

Un pull request (PR) es una solicitud para que los cambios realizados en una rama sean revisados y fusionados con otra rama (normalmente la rama principal del proyecto). Los PR son una herramienta clave para revisar el código antes de integrarlo al proyecto, asegurando que no haya errores, mejorando la calidad del código y discutiendo posibles mejoras. Además, se pueden agregar comentarios y realizar ajustes antes de aceptar el PR.

6. ¿Qué ventajas ofrece el uso de ramas (branches) en Git cuando se está desarrollando una nueva funcionalidad o corrigiendo un error?

Las ramas permiten trabajar en una funcionalidad o corrección de errores de forma aislada, sin afectar el código principal del proyecto. Algunas ventajas son:

Seguridad: Se pueden probar nuevas funcionalidades sin afectar el código estable.

Facilita el trabajo en equipo: Varios desarrolladores pueden trabajar en diferentes ramas sin interferir en el trabajo de otros.

Mejor control de cambios: Puedes realizar commits de forma frecuente y organizar el trabajo de manera más estructurada.

7. ¿En qué situaciones se recomienda usar un fork en GitHub?

Se recomienda usar un fork cuando desees contribuir a un proyecto de otro usuario o cuando quieras trabajar en una copia independiente de un repositorio. Al hacer un fork, creas una versión personal del repositorio original, y luego puedes realizar cambios en tu copia sin afectar al repositorio principal. Después, puedes enviar un pull request para proponer tus cambios al propietario original del repositorio.

Actividad 1: Configuración Inicial

1. Crear su perfil de usuario en la plataforma GitHub (<https://www.github.com>).
2. Crear en su perfil una organización (Ej: Coquito Amarillo S.A.S)
3. Crear en su organización un proyecto (Ej: Web Corporativa)
4. Crear en su proyecto un repositorio con un nombre apropiado, como “coquitoamarillo-web”.
5. Clonar el repositorio en su máquina local utilizando ``git clone``.
6. Crear la estructura inicial de directorios dentro del repositorio (por ejemplo, una carpeta ``documentación`` para la gestión administrativa del proyecto, ``src`` para los archivos del código y una carpeta ``assets`` para imágenes, estilos y otros recursos).
7. Realizar el primer commit para guardar la estructura general y los archivos base del proyecto (Readme, Licenciamiento, Requerimientos, product backlog, HTML, CSS, imágenes).
8. Subir los cambios al repositorio remoto con el comando ``git push``

Evidencias:

The screenshot shows the GitHub profile of DavidRosalesSarria. The header includes the username, a search bar, and navigation icons. Below the header, there are tabs for Overview, Repositories (1), Projects, Packages, and Stars. The profile section features a circular avatar placeholder, the username, and an 'Edit profile' button. To the right, under 'Popular repositories', is a repository named 'SenaCTMA' forked from 'luisfsanchezp/SenaCTMA', described as a repository for loading evidence. Below this, '2 contributions in the last year' are shown in a calendar grid for July 2025, with contributions on May 1st and June 1st. A 'Contribution activity' section shows the month of July 2025.

Ilustración 1 – Profile

The screenshot shows the GitHub organization page for 'Tacos Mexicanos'. The header includes the organization name, a search bar, and navigation icons. Below the header, there are tabs for Overview, Repositories, Projects, Packages, Teams, People (1), Insights, and Settings. The main content area features a large pink logo placeholder, the organization name, and a 'Follow' button. A section titled 'We think you're gonna like it here.' suggests tasks to help get started, such as 'Invite your people' and 'Customize members' permissions'. On the right, there is a 'View as: Public' dropdown and a 'Discussions' section with a 'Turn on discussions' link.

Ilustración 2 – Organización

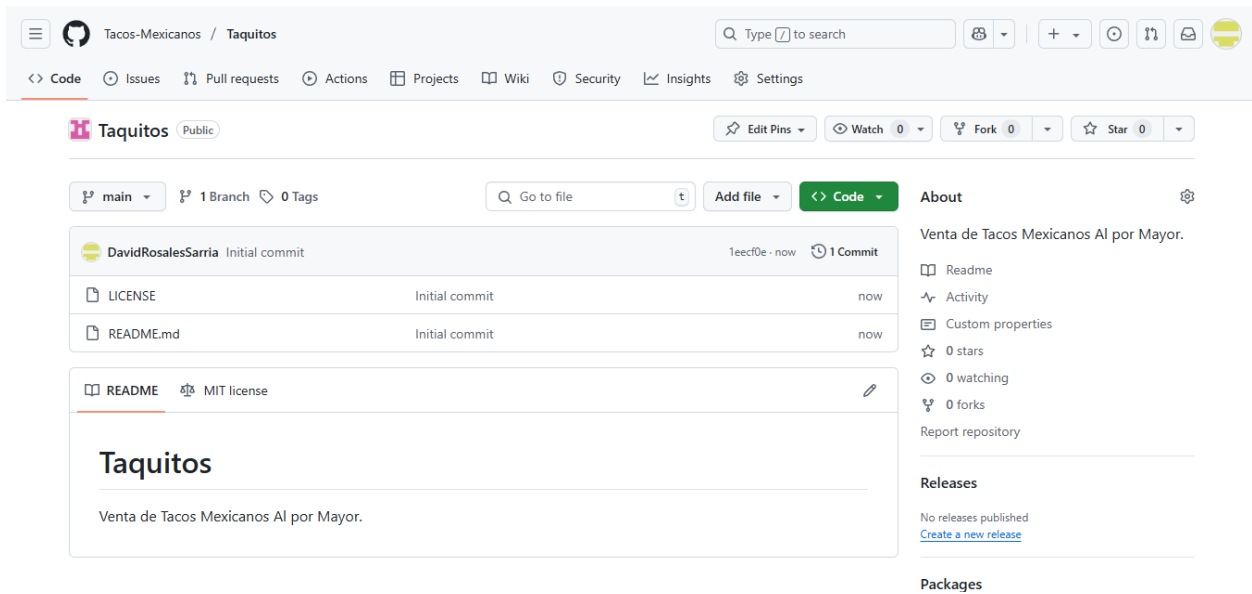


Ilustración 3 – Repositorio

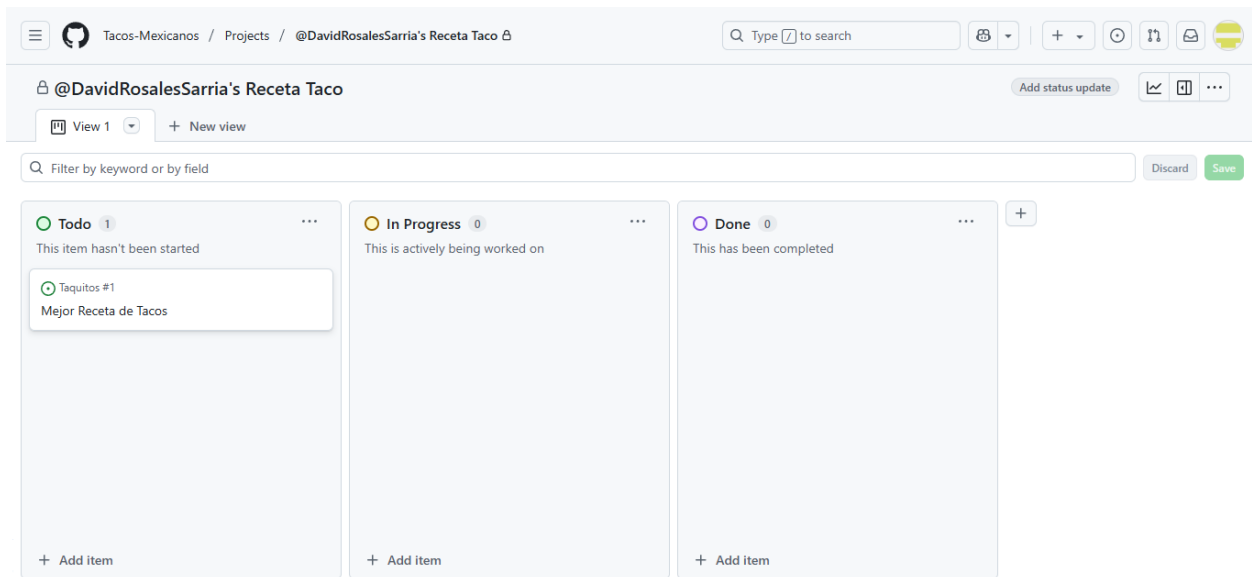


Ilustración 4 - Proyecto